

TRƯỜNG TỈNH BẾN TRE
CẤP HỌC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG THPT CHÊ CHÊ - VA - RA

Số: TRƯỜNG MỎ CÂY - HUYỆN MỎ CÂY NAM - TỈNH BẾN TRE

SĐT: 02753842064

TRƯỜNG THPT CHÊ-GHÊ-VARA

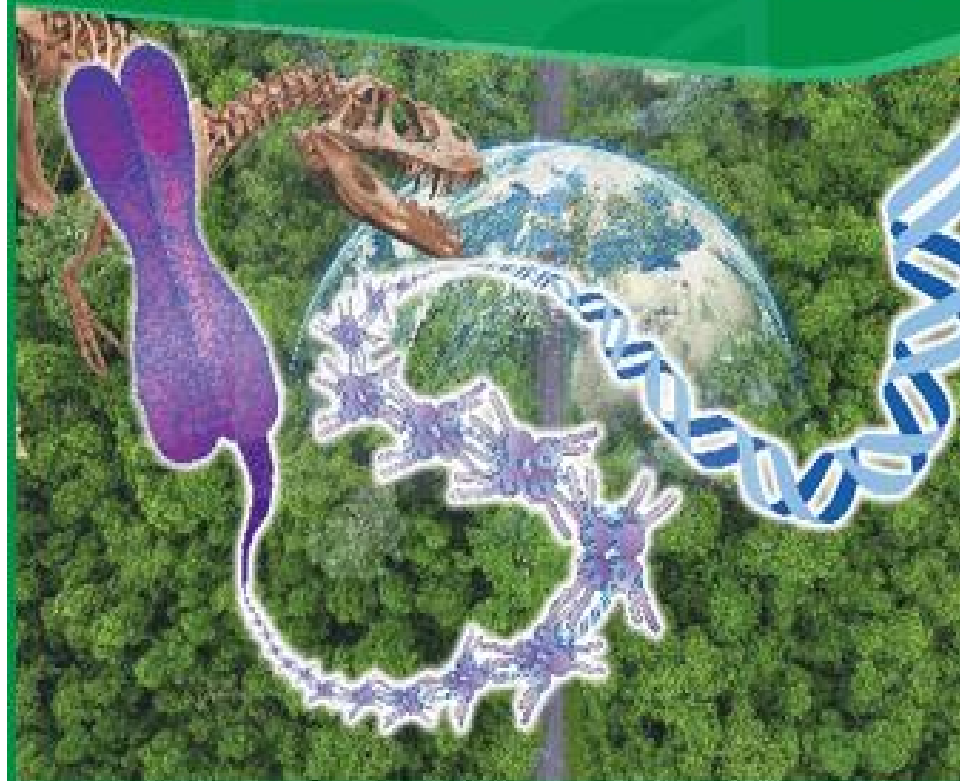
GV: NGUYỄN THỊ LỆ BÌNH

Bài 24. SINH THÁI HỌC QUẦN THỂ



PHẠM VĂN LẬP (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên)
ĐẠC THỊ MINH CHÂU – TRẦN VĂN KIẾN – NGUYỄN T. THỊ HỒNG LIÊN
ĐẠC ANH PHÚC – ĐỖ THỊ PHÚC

SINH HỌC 12



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM

BÀI 24. SINH THÁI HỌC QUẦN THỂ

I. KHÁI NIỆM QUẦN THỂ VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CÁ THỂ TRONG QUẦN THỂ

II. CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN THỂ

III. TĂNG TRƯỞNG CỦA QUẦN THỂ SINH VẬT

IV. CÁC KIỂU BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ CỦA QUẦN THỂ

V. ỨNG DỤNG HIỂU BIẾT VỀ QUẦN THỂ TRONG THỰC TIỄN

BÀI 24. SINH THÁI HỌC QUẦN THỂ

I. KHÁI NIỆM QUẦN THỂ VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CÁ THỂ TRONG QUẦN THỂ

1. Khái niệm quần thể
2. Mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể



Tổ kiến

Quần thể cá mập



TỔ ONG



Quần thể chó sói



BÀI 24. SINH THÁI HỌC QUẦN THỂ

I. KHÁI NIỆM QUẦN THỂ VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CÁ THỂ TRONG QUẦN THỂ

1. Khái niệm quần thể

Quần thể sinh vật là gì?

Quần thể sinh vật là tập hợp các cá thể trong cùng một loài, cùng sinh sống trong một khoảng không gian xác định, vào một thời gian nhất định, có khả năng sinh sản và tạo thành những thế hệ mới.

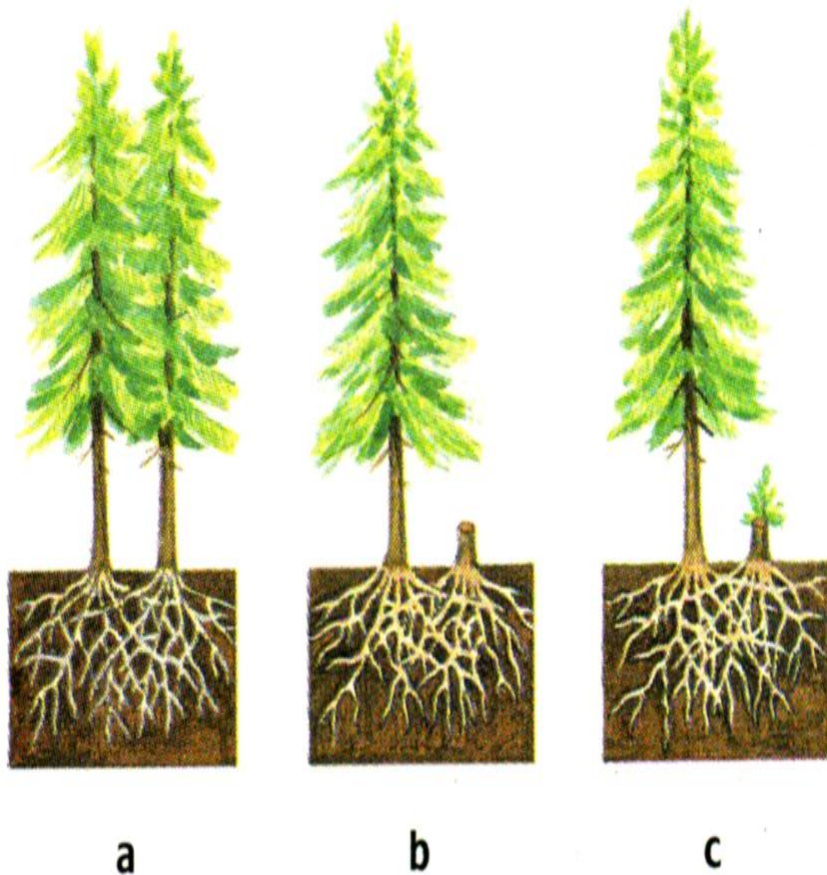
BÀI 24. SINH THÁI HỌC QUẦN THỂ

I. KHÁI NIỆM QUẦN THỂ VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CÁ THỂ TRONG QUẦN THỂ

1. Khái niệm quần thể

2. Mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể

Trong quần thể, các cá thể luôn gắn bó chặt chẽ với nhau thông qua các mối quan hệ hoặc hỗ trợ hoặc cạnh tranh.



Hình 36.2.

- a) Hiện tượng liên rễ ở hai cây thông nhựa mọc gần nhau ;
- b) Một cây bị chặt phần trên mặt đất ;
- c) Cây bị chặt nảy chồi mới sau một thời gian

Ở một số cây sống gần nhau có hiện tượng liên rễ. Vì thế, nước và muối khoáng do rễ của cây này hút vào có khả năng dẫn truyền sang cây khác thông qua phần rễ liên nhau. Các cây thông nhựa liên rễ sinh trưởng nhanh hơn và có khả năng chịu hạn tốt hơn các cây sống riêng rẽ. Cây liên rễ bị chặt ngọn sẽ nảy chồi mới sớm và tốt hơn cây không liên rễ.



Động vật hiệu quả nhóm đã tạo điều kiện cho mỗi cá thể những lợi ích nhất định tìm mồi, chống kẻ thù.

Chim ăn đàn dễ kiếm ăn hơn đơn độc, báo hiệu cho nhau nơi có nhiều thức ăn hoặc nơi trú thuận tiện.

Biểu hiện của quan hệ hỗ trợ	Ý nghĩa
Hỗ trợ giữa các cá thể trong nhóm cây bạch đàn	<i>Các cây dựa vào nhau nên chống được gió bão.</i>
Các cây thông nhựa liên rễ nhau	<i>Cây sinh trưởng nhanh vàø kháù naêng chòu haïn toát hôn</i>
Chó rừng hỗ trợ nhau trong đàn	<i>Chòu rồøng baét moài vàø tõi veä toát hôn</i>
Các cá thể bò nông hỗ trợ nhau trong đàn	<i>Boà noâng baét moài vàø tõi veä toát hôn</i>

a. Quan hệ hỗ trợ:

Quan hệ hỗ trợ trong quần thể là mối quan hệ giữa các cá thể cùng loài hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt động sống như lấy thức ăn, chống lại kẻ thù, sinh sản... đảm bảo cho quần thể thích nghi tốt hơn với điều kiện của môi trường và khai thác được nhiều nguồn sống.

Quan hệ hỗ trợ giữa các cá thể cùng loài thể hiện qua hiệu quả nhóm

Quan hệ hỗ trợ giữa các cá thể trong quần thể đảm bảo cho quần thể tồn tại một cách ổn định và khai thác được tối ưu nguồn sống của môi trường, làm tăng khả năng sống sót và sinh sản của các cá thể.



b. Quan hệ cạnh tranh:

Có những hình thức cạnh tranh nào phổ biến? Nêu nguyên nhân và hiệu quả của các hình thức cạnh tranh đó.

- Cạnh tranh giành nguồn sống như nơi ở, ánh sáng, chất dinh dưỡng,... giữa các cá thể trong cùng một quần thể.
- Cạnh tranh giữa các con đực tranh giành nhau con cái (hoặc ngược lại) trong đàn.



• Nguyên nhân

- Nơi sống của các cá thể trong quần thể chật chội và thiếu thức ăn,...
- Cạnh tranh trong mùa sinh uy trì nguồn gene tốt cho đời sau.
- Kết quả: tía thừa, hoặc xuất cư

→ Hiệu quả của phát tán cá thể và tía thừa làm giảm nhẹ cạnh tranh giữa các cá thể, hạn chế sự cạn kiệt nguồn thức ăn, giảm mật độ cá thể và hạn chế ô nhiễm

Vậy kết quả của cạnh tranh cùng loài là gì?

Kết quả: làm phân hoá ổ sinh thái, một số cá thể phải tách ra khỏi quần thể.

Quan hệ cạnh tranh có ý nghĩa gì với quần thể?

Nhờ có cạnh tranh mà số lượng và sự phân bố của các cá thể trong quần thể duy trì ở mức độ phù hợp, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của quần thể.

BÀI 24. SINH THÁI HỌC QUẦN THỂ

I. KHÁI NIỆM QUẦN THỂ VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CÁ THỂ TRONG QUẦN THỂ

1. Khái niệm quần thể

2. Mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể

Trong cùng loài thì hỗ trợ hay cạnh tranh diễn ra phổ biến hơn?

Trong cùng loài thì hỗ trợ phổ biến hơn.

Cạnh tranh hiếm khi xảy ra, cạnh tranh cùng loài không dẫn đến tiêu diệt loài mà làm cho loài phát triển hưng thịnh

BÀI 24. SINH THÁI HỌC QUẦN THỂ

I. KHÁI NIỆM QUẦN THỂ VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CÁ THỂ TRONG QUẦN THỂ

Đặc trưng của quần thể sinh vật là gì?

II. CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN THỂ

1. Mật độ cá thể
2. Kích thước quần thể
3. Kiểu phân bố
4. Tỷ lệ giới tính
5. Nhóm tuổi

1. MẬT ĐỘ CỦA CÁ THỂ TRONG QUẦN THỂ

ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN THỂ

I MẬT ĐỘ CỦA CÁ THỂ TRONG QUẦN THỂ

Mật độ cá thể của quần thể là gì?

- Mật độ cá thể của quần thể là số lượng (khối lượng) cá thể trên một đơn vị diện tích hay thể tích của quần thể.



Mật độ cây thông là 1000 cây/ha diện tích
Mật độ của sâu rau 2 con/m² ruộng rau
Mật độ chim sẻ 10 con/ha đồng lúa

ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN THỂ

1. MẬT ĐỘ CỦA CÁ THỂ TRONG QUẦN THỂ

Mật độ cá thể thay đổi theo:

- mùa
- năm
- tùy theo điều kiện của môi trường sống.

Mật độ cá thể của quần thể có thay đổi hay không? Phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Dân số của tớ tăng lên vào mùa nào?



Còn ta nữa, nói nhanh!

2. KÍCH THƯỚC CỦA QUẢN THỂ

ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN THỂ

V. KÍCH THƯỚC CỦA QUẦN THỂ

Là số lượng cá thể (hoặc khối lượng hoặc năng lượng tích lũy trong các cá thể) phân bố trong khoảng không gian của quần thể.

Ví dụ: QT voi 25 con, QT gà rừng 200 con



Cho biết kích thước của quần thể là gì? Cho ví dụ.

Bên bụi hoa đỗ quyên đỏ -
VQG Tam Đảo- 150 cây/QT

ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN THỂ

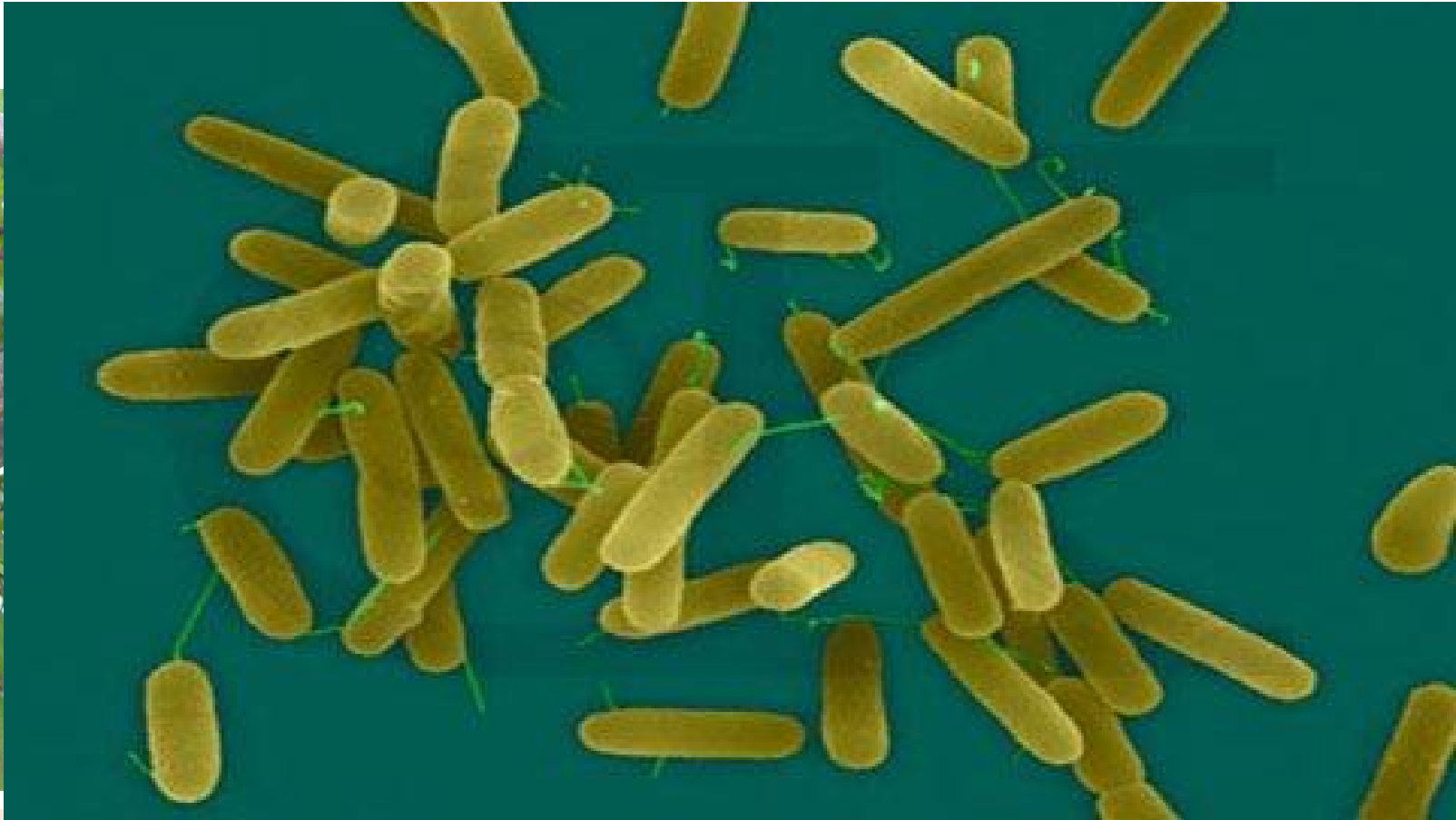
V. KÍCH THƯỚC CỦA QUẦN THỂ

Mật độ
là số lượng cá thể
trên một đơn vị
diện tích.

Kích thước
là số lượng cá thể
trong cả khoảng
không gian của quần
thể.

ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN THỂ

V. KÍCH THƯỚC CỦA QUẦN THỂ

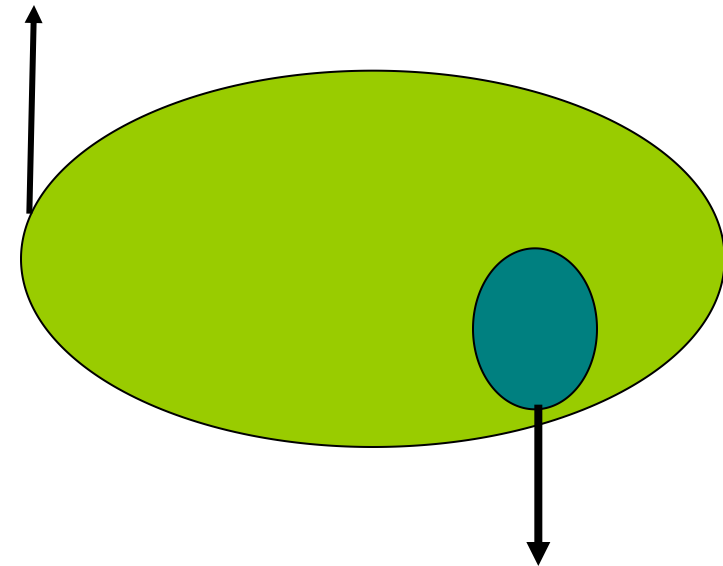


QT VK hàng triệu con

ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẢN THỂ

*Kích thước của
quản thể dao
động trong
những giá trị
nào?*

Kích thước tối đa



**Kích thước tối
thiểu**

**Sơ đồ mô tả hai giá trị kích
thước của quản thể**

ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN THỂ

Kích thước tối thiểu :

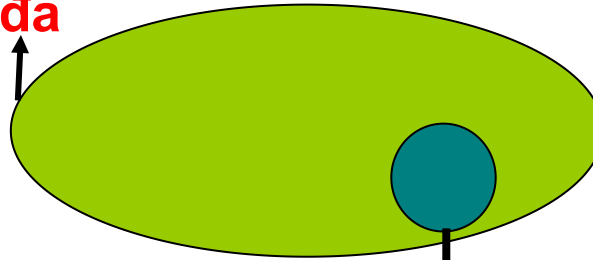
Là số lượng cá thể **ít nhất** mà QT cần có để duy trì và phát triển

Kích thước tối đa:

Là giới hạn **lớn nhất** về số lượng mà quần thể có thể đạt được, phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường.

Kích thước tối

đa

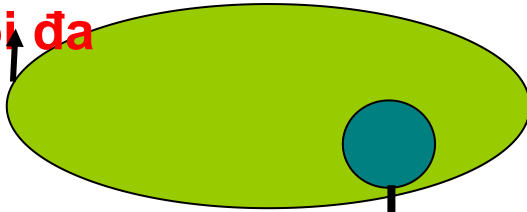


Kích thước tối
thiểu

Sơ đồ mô tả hai giá trị
kích thước của quần thể

ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN THỂ

Kích thước
tối đa



Kích thước
tối thiểu

*Ý nghĩa của việc
nghiên cứu kích
thước quần thể?*

Kích thước tối thiểu :

=> dưới mức tối thiểu → QT suy giảm, diệt vong, do:

- + Sự hỗ trợ nhau giảm
- + Khả năng sinh sản giảm
- + Sự giao phối gần thường xảy ra.

Kích thước tối đa:

=> vượt mức tối đa → di cư, mức tử vong cao, do:

- + Sự cạnh tranh
- + Ô nhiễm môi trường, bệnh tật,.... tăng cao



Bò xám Đông Du



Sao la



Lan hài đỏ

Dưới mức
tối thiểu
→ Nguy cơ
tuyệt chủng



Voọc Cát Bà

Ý nghĩa

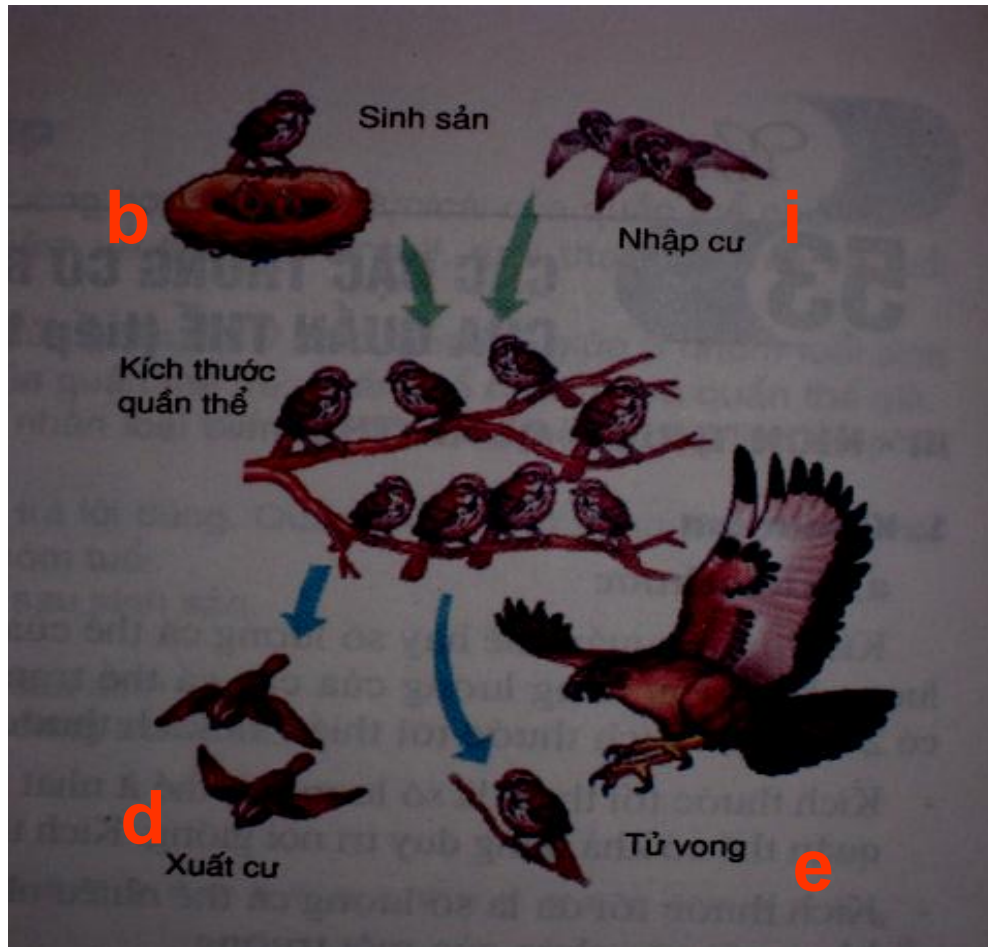


Đàn Tê Giác một sừng ở rừng Nam Cát Tiên (ở tỉnh Đồng Nai) hiện tại còn một quần thể chỉ 7, 8 con còn sống sót → cần bảo tồn

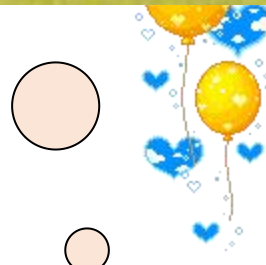
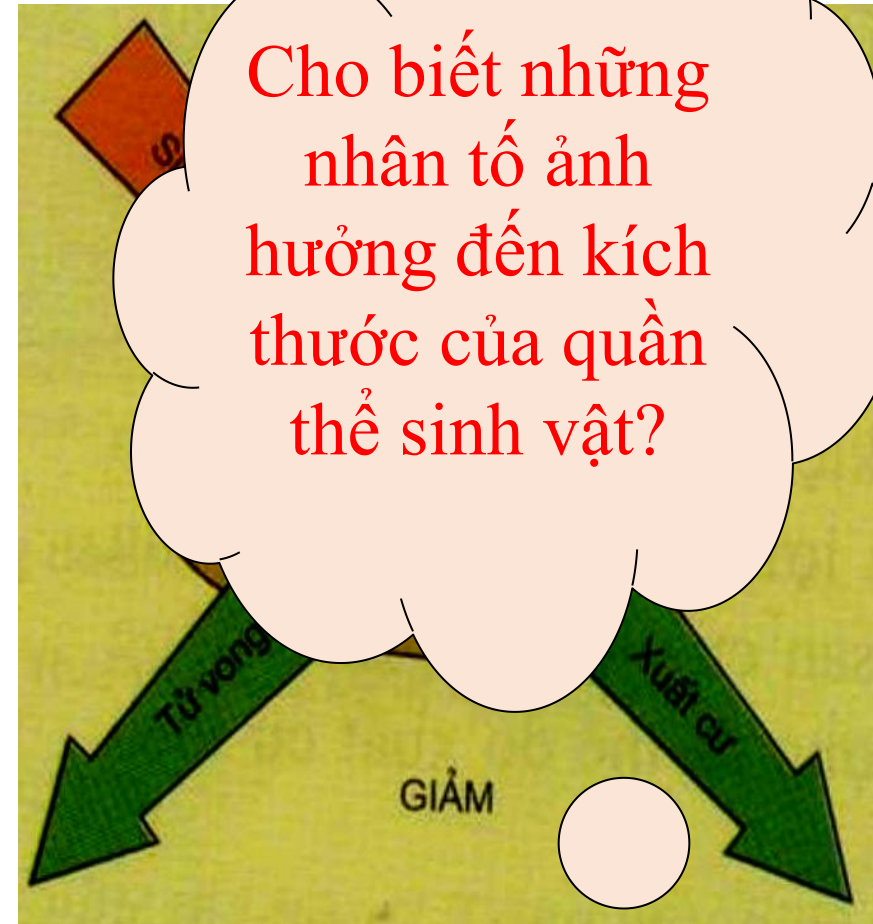


Kích thước tối đa của đàn ong là 500000 con → cần nuôi ong với kích thước nhỏ hơn.

Những nhân tố ảnh hưởng đến kích thước của quần thể sinh vật



**Các nhân tố ảnh hưởng đến
Kích thước của quần thể**

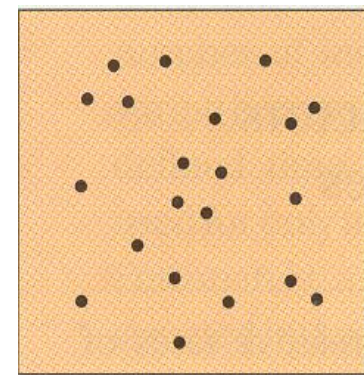
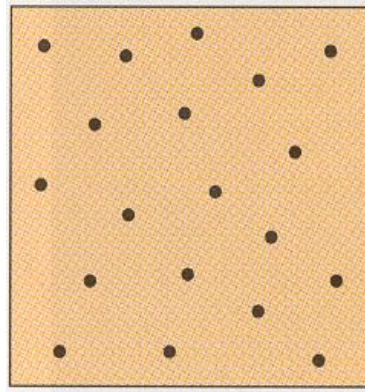
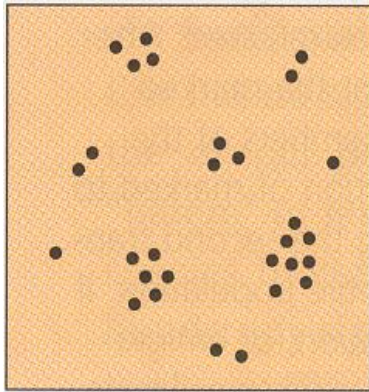
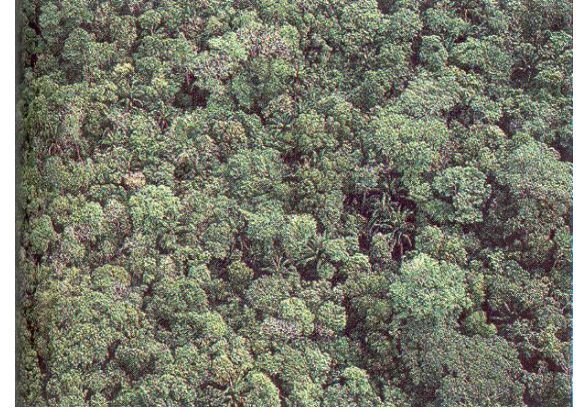
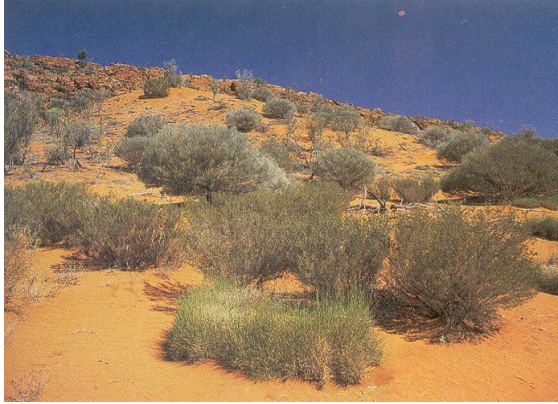


ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN THỂ

Các nhân tố ảnh hưởng	Mức độ sinh sản của quần thể sinh vật	Mức độ tử vong của quần thể sinh vật	Phát tán cá thể của quần thể sinh vật
Khái niệm			
Các yếu tố phụ thuộc			

3. SỰ PHÂN BỐ CÁ THỂ CỦA QUẦN THỂ

ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN THỂ



Có **n**ấy kiểu phân bố c^ủ thể của quần thể? Ý
nghĩa sinh thái của chúng?

Phân bố theo nhóm

Phân bố đồng đều

Phân bố ngẫu nhiên

Hỗ trợ nhau

Giảm bớt cạnh tranh

Tận dụng nguồn sống

Đặc điểm	Phân bố theo nhóm	Phân bố đồng đều	Phân bố ngẫu nhiên
Điều kiện sống			
Đặc điểm loài			
Ý nghĩa sinh thái			
Ví dụ			

ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN THỂ



QT trâu



QT chim cánh cụt

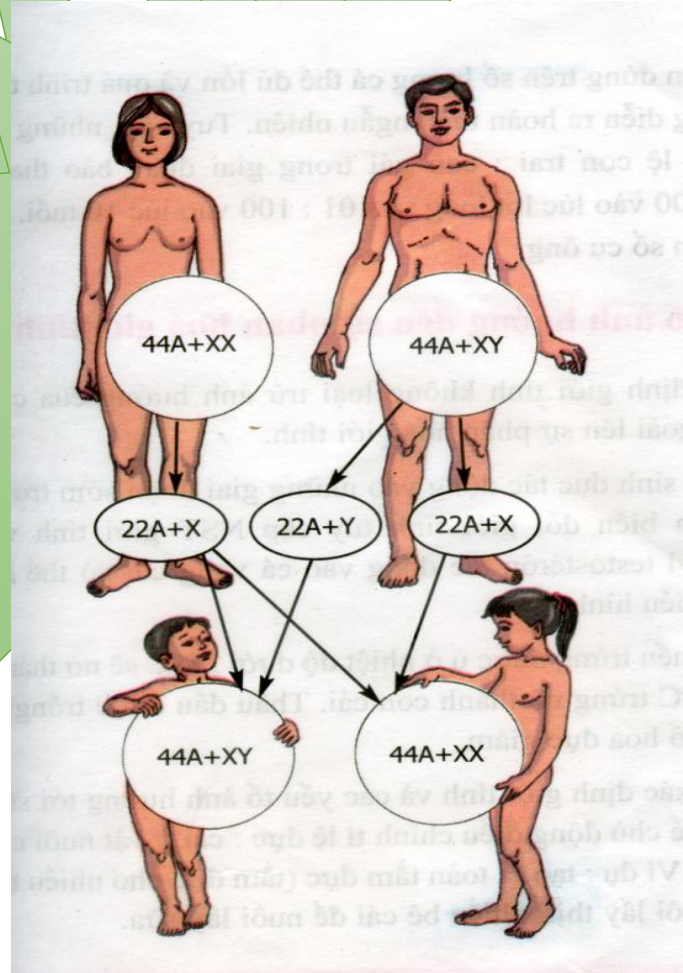


QT nghề vùng triều

I. TỈ LỆ GIỚI TÍNH.

ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN THỂ

- Là tỉ lệ giữa số lượng cá thể đực và cái trong QT.
- Tỉ lệ giới tính thường là 100 / 100. Đặc biệt trong giai đoạn con non.



ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN THỂ

Hệ giới tính thay đổi theo:

- Điều kiện môi trường
- Mùa sinh sản
- Đặc điểm sinh sản
- Sinh lí và tập tính
- Điều kiện dinh dưỡng

Trong tự
giới tính
không?
nhân t
hườn

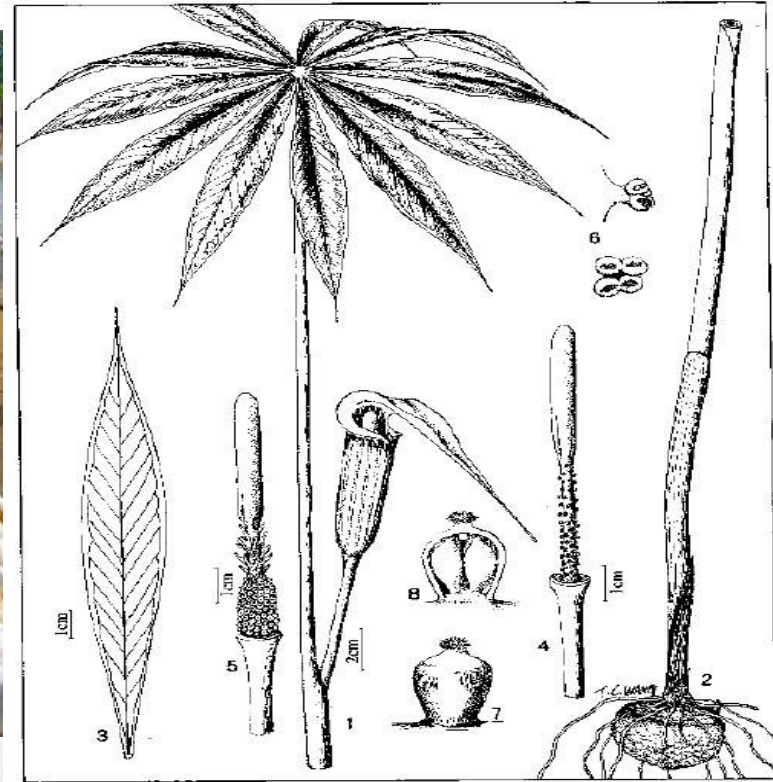
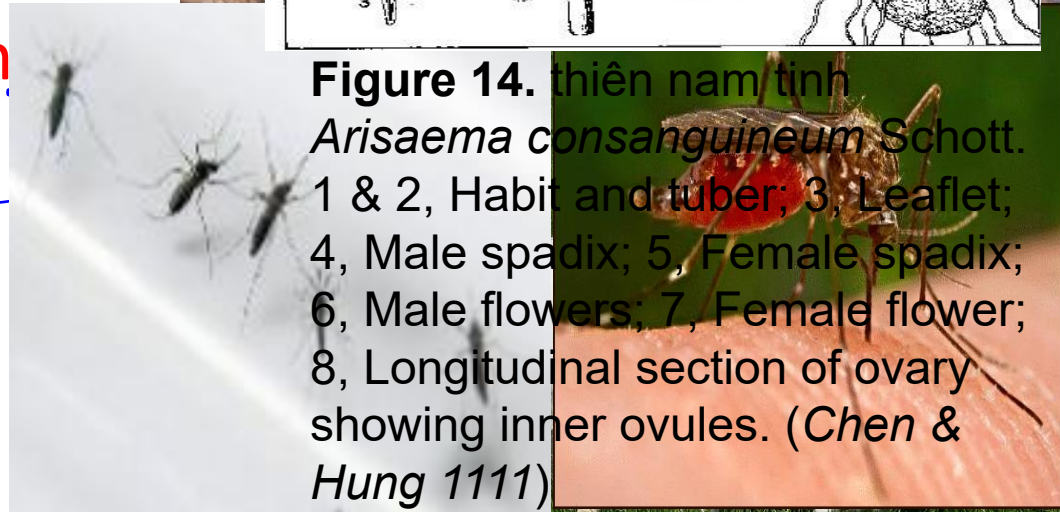


Figure 14. thiên nam tinh
Arisaema consanguineum Schott.
1 & 2, Habit and tuber; 3, Leaflet;
4, Male spadix; 5, Female spadix;
6, Male flowers; 7, Female flower;
8, Longitudinal section of ovary
showing inner ovules. (Chen &
Hung 1111)



VD: Ở người: bào thai nam/nữ = 114/100

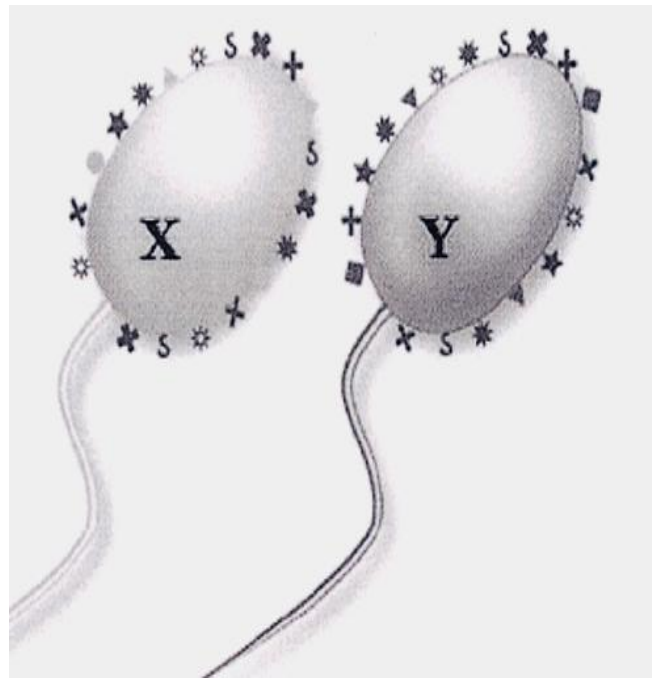
 bé sơ sinh trai /gái = 106/100

 10 tuổi bé trai/ gái = 101/100

 Trưởng thành nam/nữ = 1/1

 Cụ ông ít hơn cụ bà

Do sức sống giữa nam và nữ khác nhau.





4. TỈ LỆ GIỚI TÍNH.

Tỉ lệ giới tính có ý nghĩa sinh thái đối với QT như thế nào?

- Đảm bảo hiệu quả sinh sản của quần thể
- Cho thấy tiềm năng sinh sản.



Vd: Gà trống : gà mái
= 1:4

5. NHÓM TUỔI

ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN THỂ

5. NHÓM TUỔI



Nhóm tuổi

Trong quần thể, có những nhóm tuổi nào?

Ý nghĩa sinh thái

Ý nghĩa sinh thái của từng nhóm tuổi đối với quần thể?

Nhóm tuổi

trước sinh sản

Nhóm tuổi

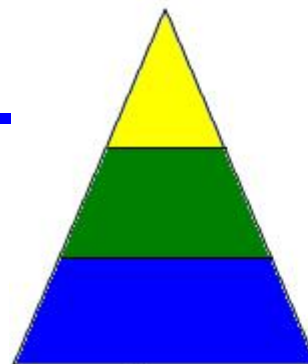
sinh sản

Nhóm tuổi

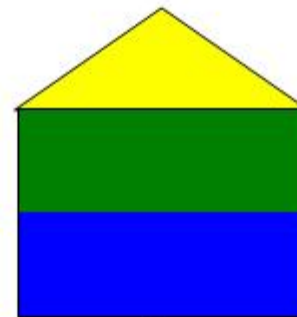
sau sinh sản



Có mấy dạng tháp tuổi? Việc xây dựng tháp tuổi phụ thuộc vào đâu?



A



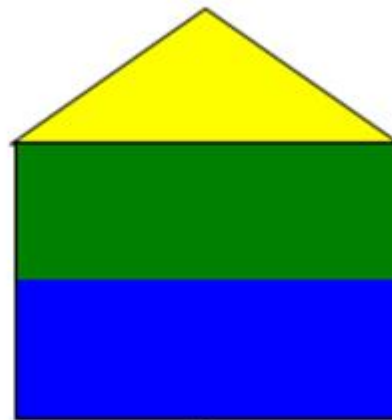
B



C

ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN THỂ

5. NHÓM TUỔI



Điều kiện sống của môi trường.

Khi điều kiện thuận lợi, nguồn thức ăn phong phú,...

Nhóm tuổi của quần thể có thể thay đổi không và tùy thuộc vào yếu tố nào?

Các con non lớn lên nhanh chóng, tỉ lệ tử vong giảm, kích thước quần thể tăng lên.

Khi nguồn sống của môi trường suy giảm, điều kiện khí hậu xấu hoặc có dịch bệnh,...

Các cá thể non và già chết nhiều hơn các cá thể thuộc nhóm tuổi trung bình. Tỉ lệ tử vong cao.

5. NHÓM TUỔI



Cá Hồi vượt bao thác ghềnh để trở lại chốn sinh sản.

Em có biết?

Trong tự nhiên có
QT nào không có
độ tuổi sau sinh
sản không?

5. NHÓM TUỔI



Cấu trúc tuổi được chia làm mấy loại? Phân biệt các loại này?

Tuổi sinh lí:	
Tuổi sinh thái:	
Tuổi quần thể:	

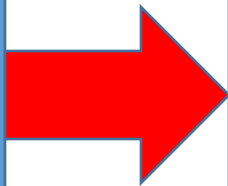
5. NHÓM TUỔI

?

Ý nghĩa của việc nghiên cứu nhóm tuổi?

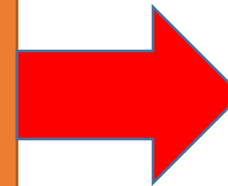
- Bảo vệ và khai thác tài nguyên sinh vật có hiệu quả hơn.
- Ví dụ, khi đánh cá:

Nhiều
mẻ lưới
đều có tỉ
lệ cá lớn
chiếm ưu
thế, cá
bé rất ít



Chưa
khai thác
hết tiềm
năng cho
phép

Nhiều
mẻ lưới
chủ yếu
chỉ có cá
con, cá
lớn rất ít



Tình
trạng
khai thác
quá mức.

BÀI 24. SINH THÁI HỌC QUẦN THỂ

I. KHÁI NIỆM QUẦN THỂ VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CÁ THỂ TRONG QUẦN THỂ

1. Khái niệm quần thể

2. Mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể

II. CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN THỂ

1. Mật độ cá thể

4. Tỷ lệ giới tính

2. Kích thước quần thể

5. Nhóm tuổi

3. Kiểu phân bố

III. TĂNG TRƯỞNG CỦA QUẦN THỂ SINH VẬT

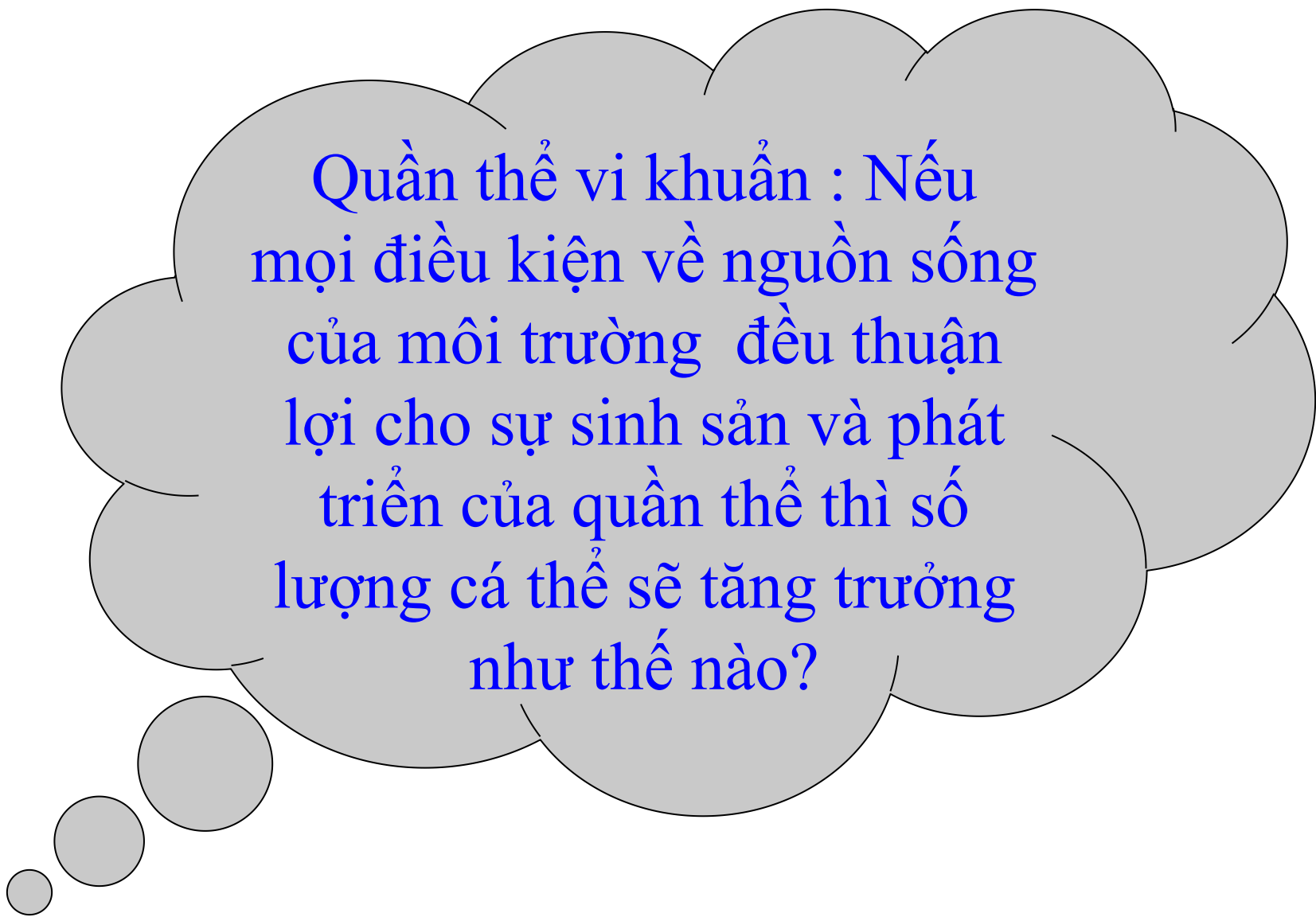
1. Các kiểu tăng trưởng của quần thể sinh vật

2. Các yếu tố ảnh hưởng tới tăng trưởng của quần thể

IV. ỨNG DỤNG HIỂU BIẾT VỀ QUẦN THỂ TRONG THỰC TIỄN

VI. TĂNG TRƯỞNG CỦA QUẦN THỂ

VI. TĂNG TRƯỞNG CỦA QUẦN THỂ



Quần thể vi khuẩn : Nếu mọi điều kiện về nguồn sống của môi trường đều thuận lợi cho sự sinh sản và phát triển của quần thể thì số lượng cá thể sẽ tăng trưởng như thế nào?

Tổng kết.

ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN THỂ

VI. TĂNG TRƯỞNG CỦA QUẦN THỂ

Tăng trưởng theo thực tế
Do số lượng cá thể của quần thể sinh vật tăng

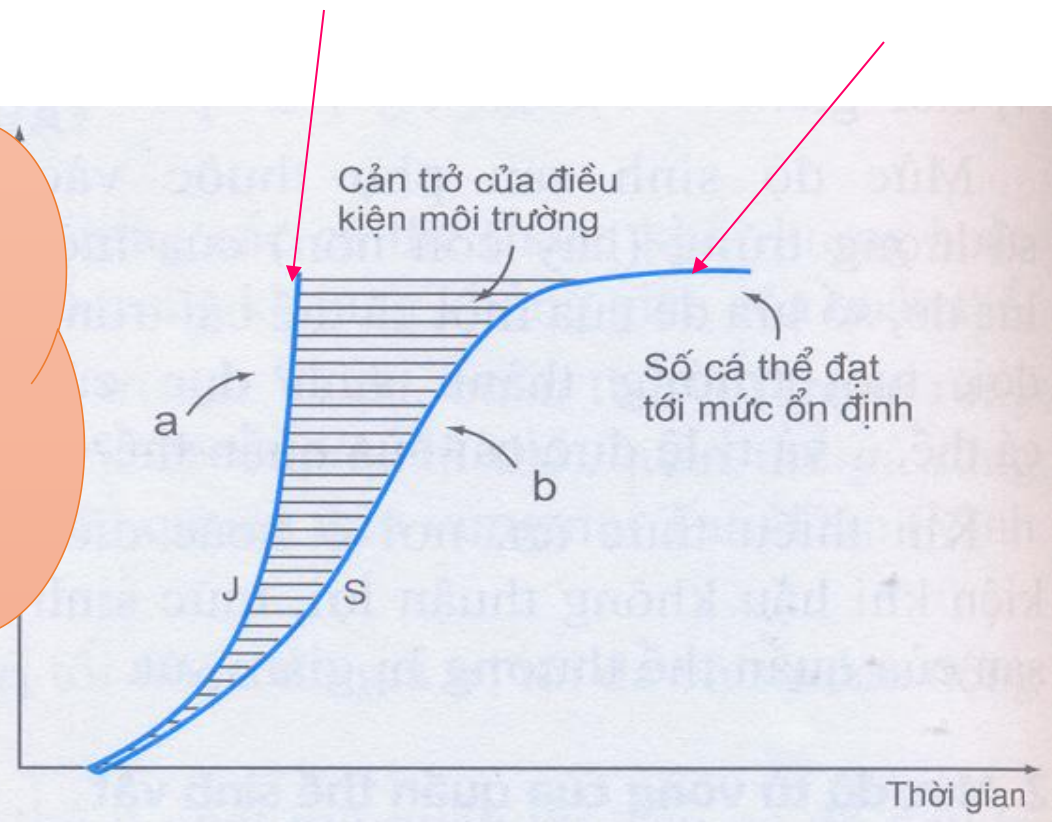
Tăng trưởng theo tiềm năng sinh học

Trong điều kiện môi trường không bị giới hạn (hoàn toàn thuận lợi): Quần thể có :

- Mức sinh sản tối đa,
 - Mức tử vong tối thiểu
- sự tăng trưởng tối đa, số lượng tăng theo **tiềm năng sinh học**

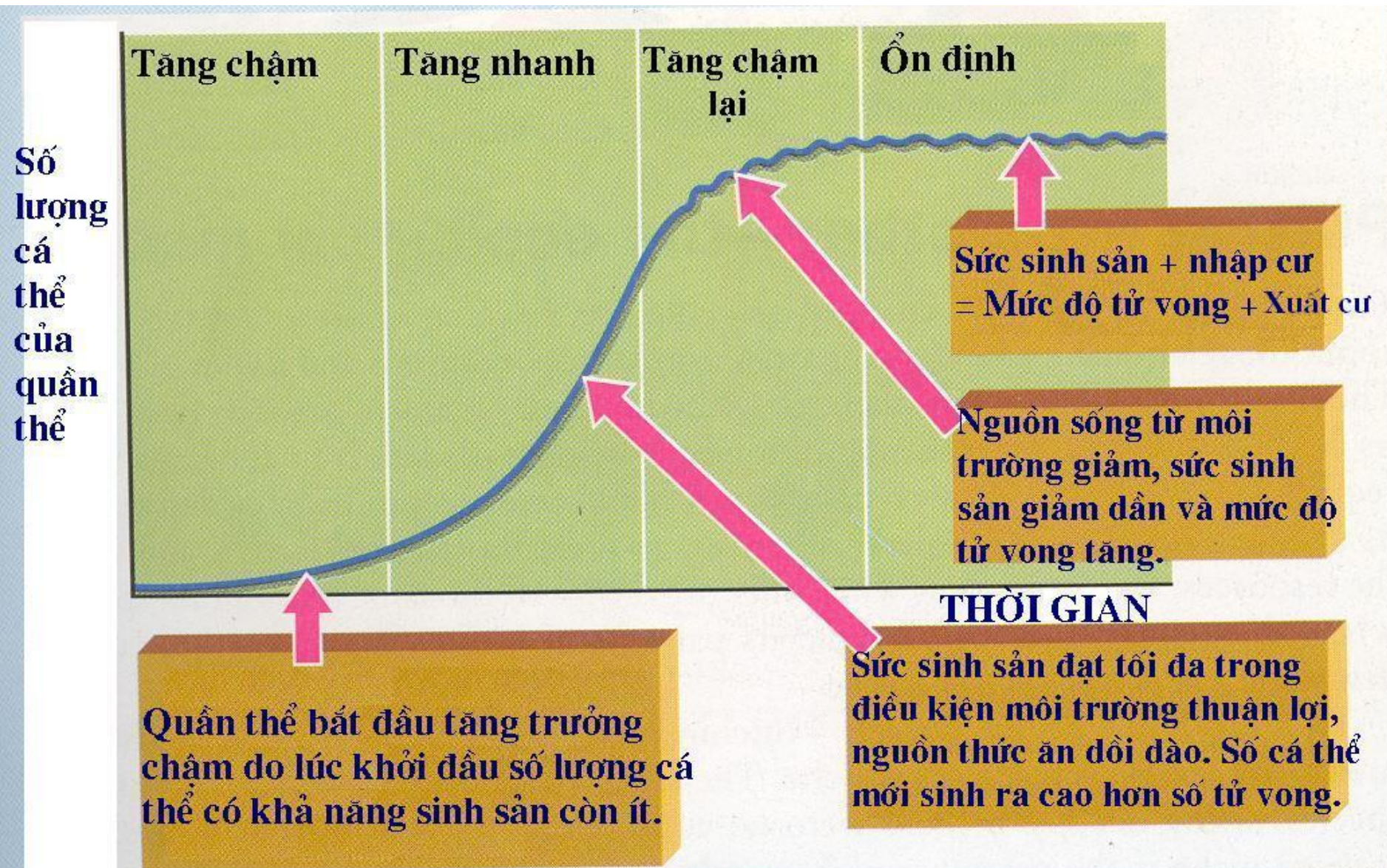
Tăng trưởng theo tiềm năng sinh học

Tăng trưởng theo thực tế của quần thể



Đường cong tăng trưởng của quần thể

Tăng trưởng thực tế (không theo tiềm năng sinh học)



Tăng
trưởng
quần
thể



A. Tăng trưởng
theo tiềm năng
sinh học (đường
cong hình chữ J)

B. Tăng trưởng thực
tế (không theo tiềm
năng sinh học, đường
cong hình chữ S)

Hai kiểu
đường
cong
tăng
trưởng

Thời gian



Tổng kết.

ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẢN THỂ

VI. TĂNG TRƯỞNG CỦA QUẢN THỂ

Điểm so sánh	Tăng trưởng theo tiềm năng sinh học	Tăng trưởng thực tế
Điều kiện môi trường		
Đặc điểm sinh học		
Đồ thị tăng trưởng		
Đặc điểm loài		
Ví dụ		
Xảy ra ở		?

PHÂN BIỆT HAI KIỂU TĂNG TRƯỞNG CỦA QUẦN THỂ SINH VẬT

	<i>Tăng trưởng theo tiềm năng sinh học</i>	<i>Tăng trưởng thực tế</i>
<i>Điều kiện môi trường</i>	Điều kiện sống hoàn toàn thuận lợi, không hạn chế về khả năng sinh sản của loài.	Điều kiện sống không hoàn toàn thuận lợi, hạn chế về khả năng sinh sản của loài.
<i>Đường cong tăng trưởng</i>	Hình chữ J	Hình chữ S
<i>Đại diện</i>	Kích thước cơ thể nhỏ, tuổi thọ thấp : Vi khuẩn, nấm, ĐVNS, cỏ 1 năm	Kích thước cơ thể lớn, tuổi thọ khá cao : Voi, tê giác, bò tót

VII. TĂNG TRƯỞNG CỦA QUẢN THỂ NGƯỜI

Tổng kết.

ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN THỂ

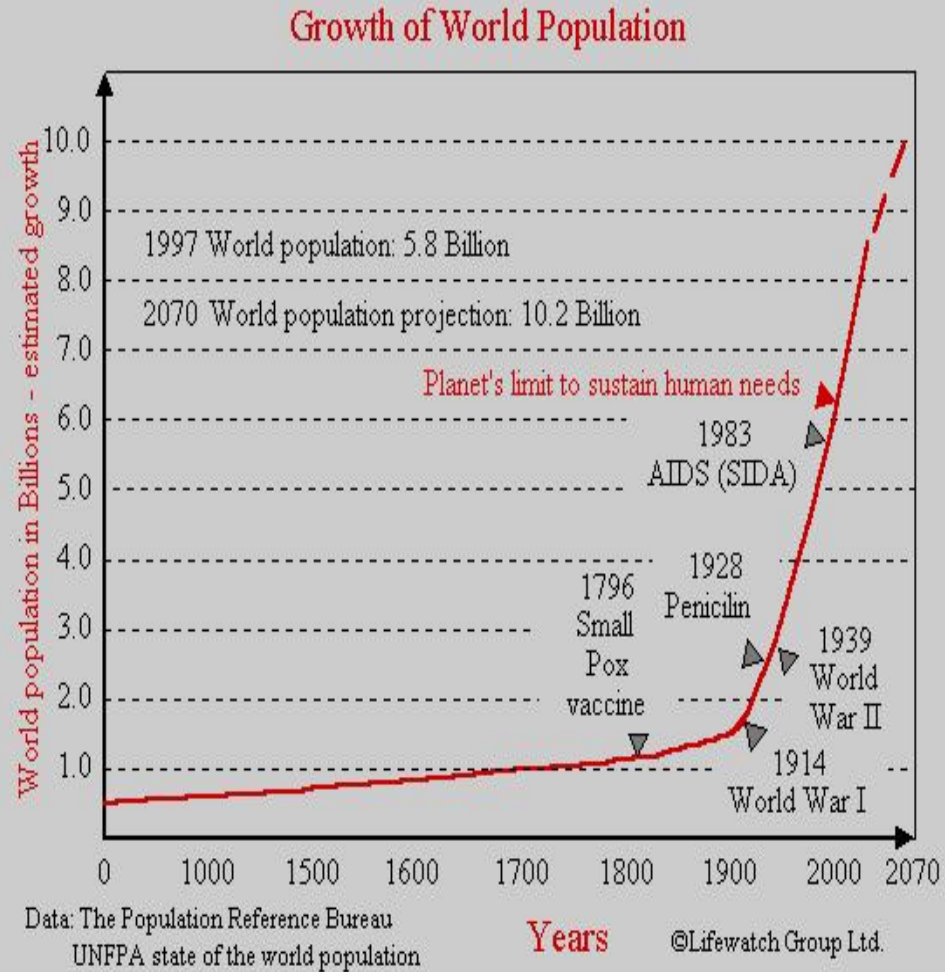
II. NHÓM TUỔI

Em có biết?

Quần thể người
có dạng giảm sút
không ?

VII. TĂNG TRƯỞNG CỦA QUẢN THẾ NGƯỜI

- Dân số thế giới tăng trưởng liên tục trong suốt quá trình phát triển lịch sử
- Bùng nổ: đầu thế kỷ XVIII
→ chiến tranh TG thứ II
- Mạnh mẽ: cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21.
- Dân số tăng nhanh nhờ
 - những thành tựu về kinh tế- xã hội.
 - chất lượng cuộc sống được cải thiện .
 - tuổi thọ được nâng cao.



ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN THỂ

TĂNG TRƯỞNG CỦA QUẦN THỂ NGƯỜI

- Theo ước tính của Cục Thống kê dân số Mỹ, **dân số thế giới** đã tăng hơn 71 triệu người trong năm 2024, đạt mốc 8,09 tỷ người vào ngày đầu [năm 2025](#).
- Theo kết quả điều tra, dân số Việt Nam thời điểm ngày 1-4-2024 là 101.112.656 người. Sau 5 năm, kể từ năm 2019 đến nay, quy mô dân số Việt Nam tăng thêm 4,9 triệu người. Tỷ lệ tăng dân số bình quân giai đoạn 2019 – 2024 là 0,99%/năm, giảm 0,23 điểm phần trăm so với giai đoạn 2014 – 2019 (1,22%/năm)

TĂNG TRƯỞNG CỦA QUẦN THỂ NGƯỜI

- Dân số Bến Tre là **1.305.281** người tính đến ngày 1/4/2024 theo kết quả điều tra dân số giữa kỳ năm 2024, đứng thứ 29 cả nước
- Dân số tỉnh Vĩnh Long: **1.022.791** người, người tính đến ngày 1/4/2024 xếp thứ 41 toàn quốc.
- Dân số Trà Vinh là **1.022.887** người tính đến ngày 1/4/2024 theo kết quả điều tra dân số giữa kỳ năm 2024, đứng thứ 44 cả nước.

BÀI 24. SINH THÁI HỌC QUẦN THỂ

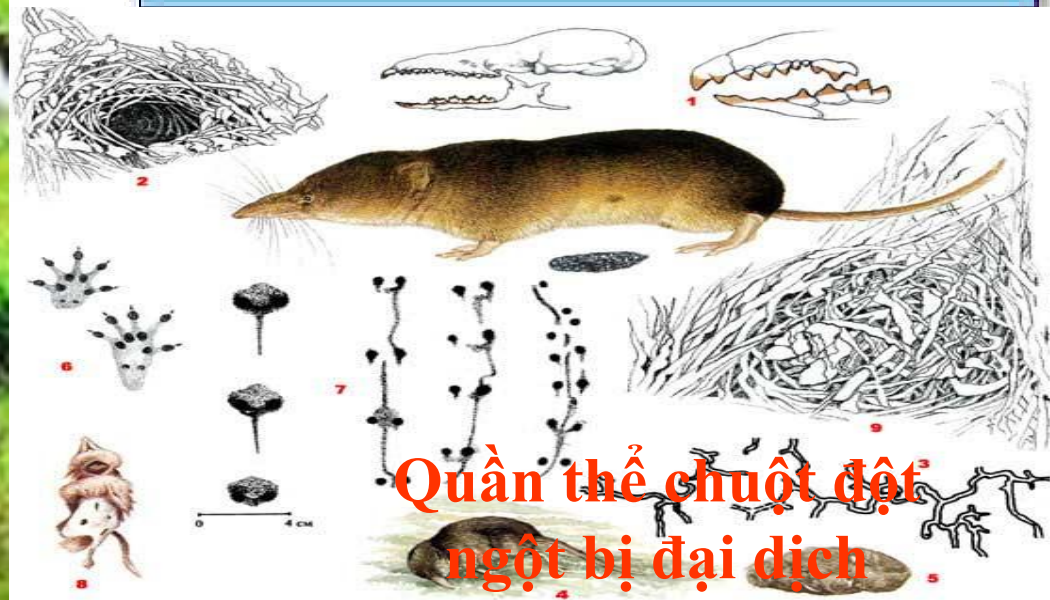
- I. KHÁI NIỆM QUẦN THỂ VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CÁ THỂ TRONG QUẦN THỂ**
- II. CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN THỂ**
- III. TĂNG TRƯỞNG CỦA QUẦN THỂ SINH VẬT**
- IV. CÁC KIỂU BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ CỦA QUẦN THỂ**

BÀI 24. SINH THÁI HỌC QUẦN THỂ

IV. BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ

Biến động số lượng cá thể là gì?

- Là sự tăng hay giảm số lượng cá thể của quần thể.
- Số lượng cá thể của quần thể có thể bị biến động theo chu kì hoặc không theo chu kì.



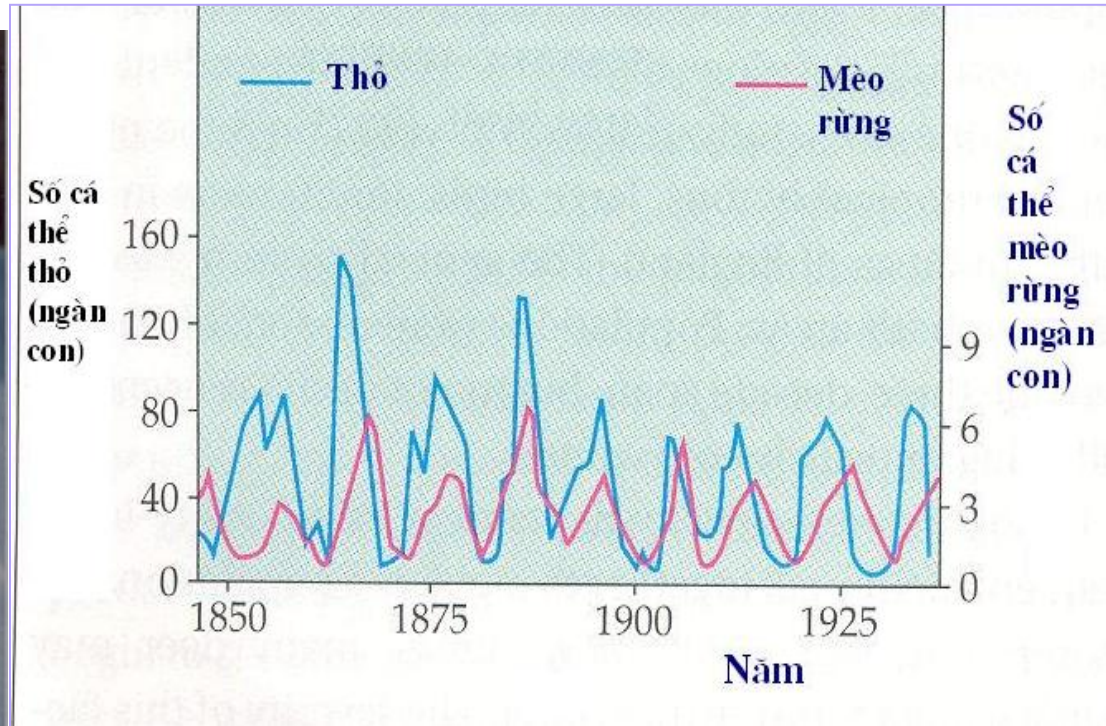
BÀI 24. SINH THÁI HỌC QUẦN THỂ

IV. BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ

1. Biến động theo chu kỳ:



Mèo rừng bắt thỏ



Đồ thị thể hiện sự biến động số lượng thỏ và mèo rừng theo chu kỳ 9 – 10 năm

Biến động theo chu kỳ là gì?

BÀI 24. SINH THÁI HỌC QUẦN THỂ

IV. BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ

1. Khái niệm:

2. Các hình thức biến động số lượng cá thể:

a. Biến động theo chu kỳ:

* **Khái niệm:** Là biến động xảy ra do những thay đổi có chu kỳ của môi trường.

* **Ví dụ:**

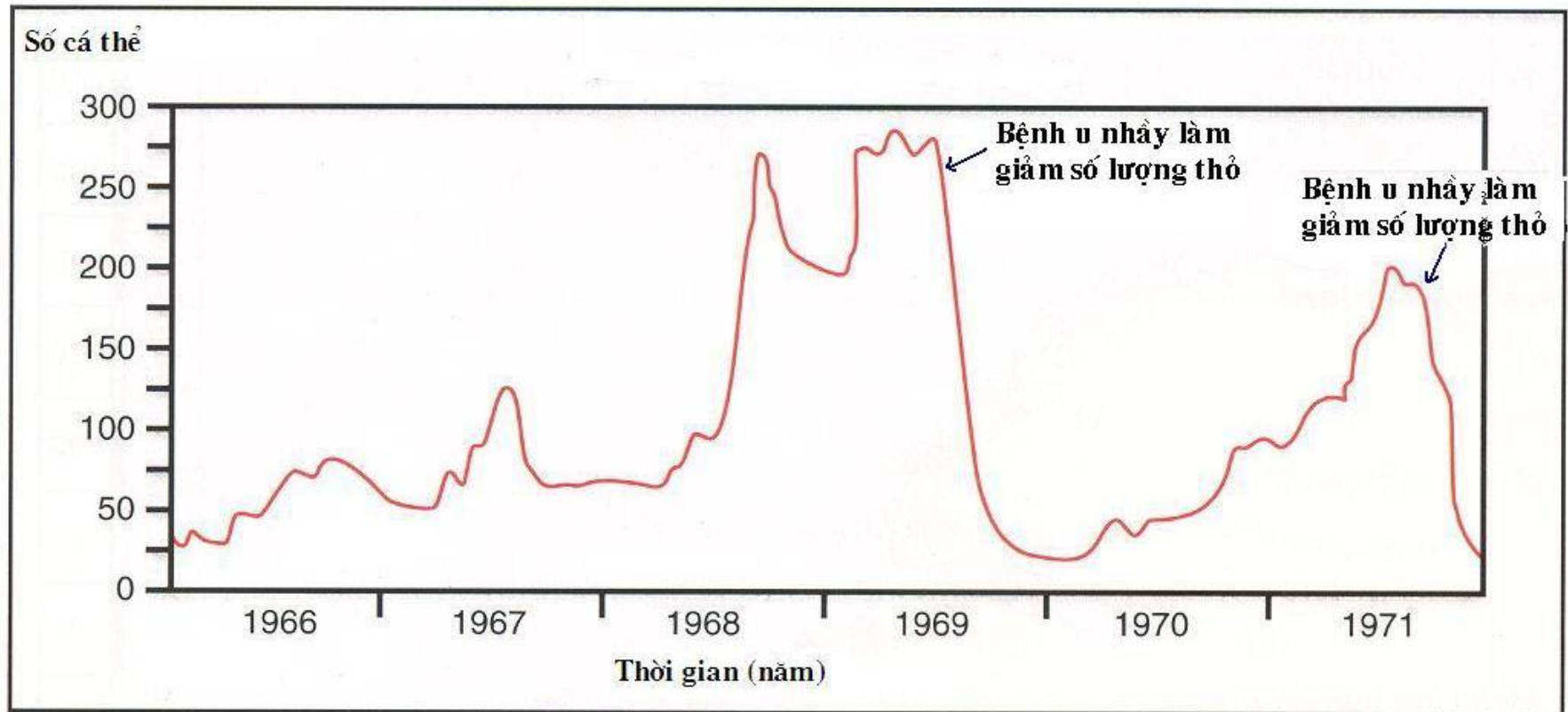
- Biến động số lượng Thỏ, Mèo ở rừng Canada.
- Biến động số lượng Cáo ở đồng rêu phương Bắc.
- Cá cơm ở vùng biển Peru có chu kỳ biến động là 7 năm, khi có dòng nước nóng chảy về làm cá chết hàng loạt.
- Ếch nhái có nhiều vào mùa mưa.

BÀI 24. SINH THÁI HỌC QUẦN THỂ

IV. BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ

1. Biến động theo chu kỳ:

b2 Biến động số lượng không theo chu kỳ:



Đồ thị biến động số lượng cá thể thỏ không theo chu kỳ ở Ôtrâylia.

BÀI 24. SINH THÁI HỌC QUẦN THỂ

IV. BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ

a. Biến động theo chu kỳ:

b. Biến động số lượng không theo chu kỳ:

Biến động không theo chu kỳ là gì?

* Khái niệm: Là biến động mà số lượng cá thể của quần thể tăng hoặc giảm một cách đột ngột do những thay đổi bất thường của môi trường tự nhiên hay do hoạt động khai thác tài nguyên quá mức của con người.

* Ví dụ ở Việt Nam:

- Miền Bắc: số lượng bò sát và Ếch, Nhái giảm vào những năm có giá rét (nhiệt độ $< 8^{\circ}\text{C}$)
- Miền Bắc và Miền Trung: số lượng bò sát, chim, thỏ.. giảm mạnh sau những trận lũ lụt.

I. BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ

II. NGUYÊN NHÂN GÂY BIẾN ĐỘNG VÀ SỰ ĐIỀU CHỈNH SỐ LƯỢNG CÁ THỂ CỦA QUẦN THỂ

QUẦN THỂ	NGUYÊN NHÂN
Cáo ở đồng rêu phương Bắc	Phụ thuộc vào số lượng con mồi là chuột Lemut
Sâu hại mùa màng	Vào mùa có khí hậu ấm áp, sinh sản nhiều
Cá cơm ở vùng biển Peru	Dòng nước nóng làm cá cơm chết hàng loạt
Chim cu gáy	Phụ thuộc vào nguồn thức ăn
Muỗi	Vào thời gian có nhiệt độ ấm áp và độ ẩm cao, muỗi sinh sản nhiều.
Ếch, nhái	Vào mùa mưa, ếch nhái sinh sản nhiều
Động vật, thực vật ở rừng U Minh	Cháy rừng làm cho sinh vật rừng chết hàng loạt
Thỏ ở Ôtrâylia	Số lượng tăng hoặc giảm bất thường do nhiễm VR gây bệnh u nhầy.

BÀI 24. SINH THÁI HỌC QUẦN THỂ

IV. BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ

***. Nguyên nhân gây biến động số lượng cá thể của quần thể**

a. Do thay đổi của các nhân tố sinh thái vô sinh

b. Do sự thay đổi các nhân tố sinh thái hữu sinh

- Các nhân tố hữu sinh luôn bị **chi phối bởi mật độ cá thể** của quần thể (nhóm nhân tố phụ thuộc mật độ).
- Sự cạnh tranh giữa các cá thể trong cùng một đàn, số lượng kẻ thù ăn thịt, sức sinh sản, mức độ tử vong và sự phát tán của các cá thể trong quần thể,... có ảnh hưởng lớn đến sự biến động số lượng cá thể trong quần thể.

BÀI 24. SINH THÁI HỌC QUẦN THỂ

IV. BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ

- *. Nguyên nhân gây biến động số lượng cá thể của quần thể
- *. Sự điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể

*Hãy cho biết ý nghĩa của hiện tượng tử thưa ở thực vật?
Cạnh tranh cùng loài ở động vật?*

Quần thể tự điều chỉnh số lượng cá thể như thế nào?

- Quần thể luôn có xu hướng tự điều chỉnh số lượng cá thể bằng cách làm giảm hoặc kích thích làm tăng số lượng cá thể.
- Sự biến động số lượng cá thể của quần thể được điều chỉnh bởi sức sinh sản, tỉ lệ tử vong, xuất cư, nhập cư.
- Khi điều kiện sống thuận lợi (hoặc số lượng cá thể thấp) → tử vong giảm, sức sinh sản tăng, nhập cư tăng → tăng số lượng cá thể của quần thể.

BÀI 24. SINH THÁI HỌC QUẦN THỂ

IV. BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ

- *. Nguyên nhân gây biến động số lượng cá thể của quần thể
- *. Sự điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể

*Hãy cho biết ý nghĩa của hiện tượng tử thưa ở thực vật?
Cạnh tranh cùng loài ở động vật?*

Quần thể tự điều chỉnh số lượng cá thể như thế nào?

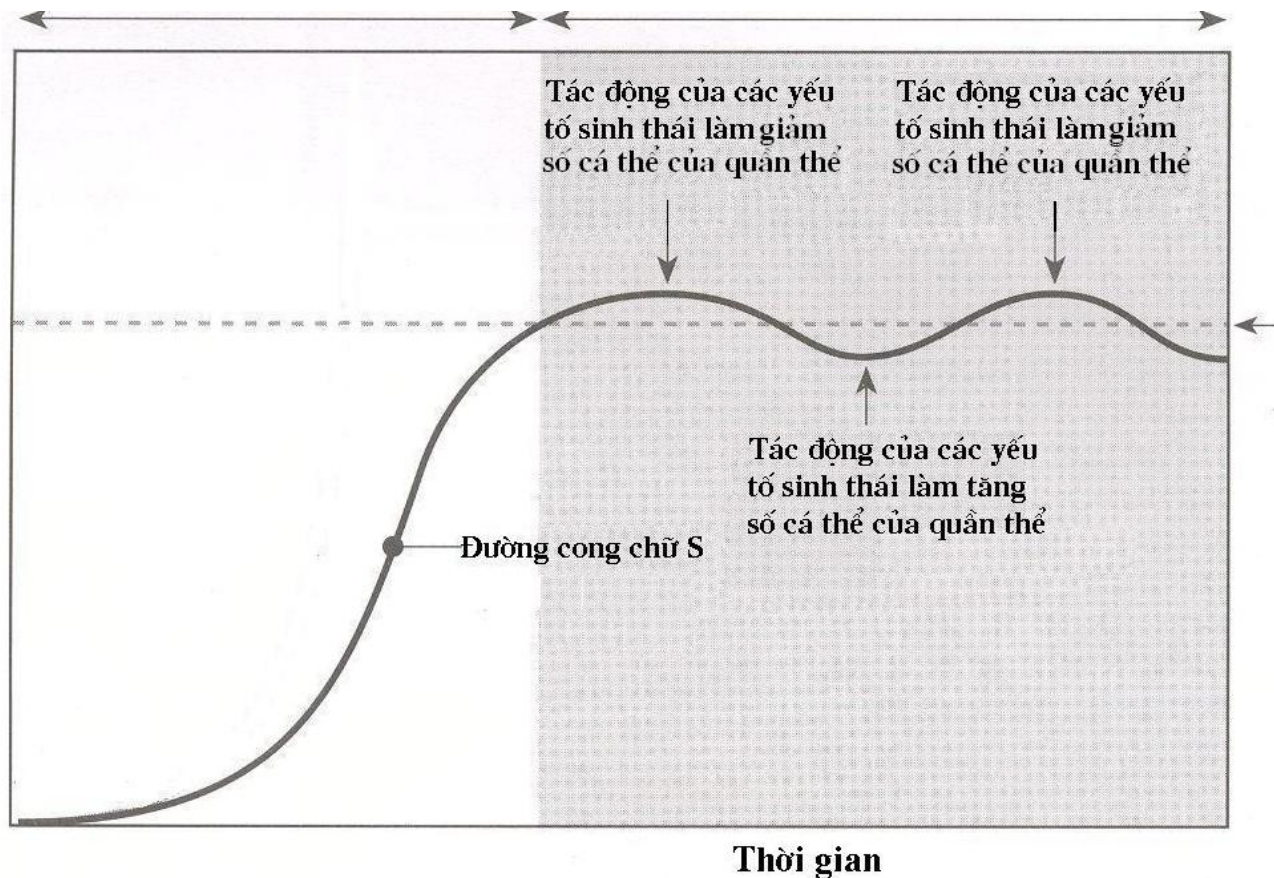
- Khi điều kiện môi trường khó khăn (số lượng cá thể nhiều) → thức ăn, nơi ở thiếu hụt → cạnh tranh gay gắt giữa các cá thể → tử vong tăng, sức sinh sản giảm, nhập cư giảm → giảm số lượng cá thể của quần thể.

BÀI 24. SINH THÁI HỌC QUẦN THỂ

IV. BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ

- * Nguyên nhân gây biến động số lượng cá thể của quần thể
- * Sự điều chỉnh số lượng cá thể của quần thể
- * Trạng thái cân bằng của quần thể

Nhân tố sinh thái vô sinh và hữu sinh có ảnh hưởng như thế nào tới trạng thái cân bằng của quần thể?



BÀI 24. SINH THÁI HỌC QUẦN THỂ

IV. BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ

*. Trạng thái cân bằng của quần thể

Khi nào quần thể được điều chỉnh để trở về trạng thái cân bằng?

→ Mức sinh sản + nhập cư = Mức tử vong + xuất cư

Quần thể luôn có khả năng tự điều chỉnh số lượng cá thể khi số cá thể tăng quá cao hoặc giảm quá thấp dẫn tới trạng thái cân bằng (trạng thái số lượng các cá thể ổn định và phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường).

BÀI 24. SINH THÁI HỌC QUẦN THỂ

IV. BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ

Sự biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật có ý nghĩa gì đối với đời sống của sinh vật? Đối với sản xuất nông nghiệp và bảo vệ tài nguyên sinh vật?

Phản ứng tổng hợp của quần thể trước điều kiện sống để phù hợp với khả năng cung cấp nguồn sống của môi trường.

Sản xuất NN: Xác định đúng lịch thời vụ → Vật nuôi và cây trồng sinh trưởng trong điều kiện tốt nhất → Năng suất cao.

Bảo vệ tài nguyên sinh vật: bảo vệ các loài quý hiếm, hạn chế sự phát triển quá mức của các loài sinh vật gây hại gây mất cân bằng sinh thái.

Tê giác hai sừng



VOI

BÀI 24. SINH THÁI HỌC QUẦN THỂ

I. KHÁI NIỆM QUẦN THỂ VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CÁ THỂ TRONG QUẦN THỂ

II. CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN THỂ

III. TĂNG TRƯỞNG CỦA QUẦN THỂ SINH VẬT

IV. CÁC KIỂU BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ CỦA QUẦN THỂ

V. ỨNG DỤNG HIỂU BIẾT VỀ QUẦN THỂ TRONG THỰC TIỄN

BÀI 24. SINH THÁI HỌC QUẦN THỂ

V. ỨNG DỤNG HIỂU BIẾT VỀ QUẦN THỂ TRONG THỰC TIỄN

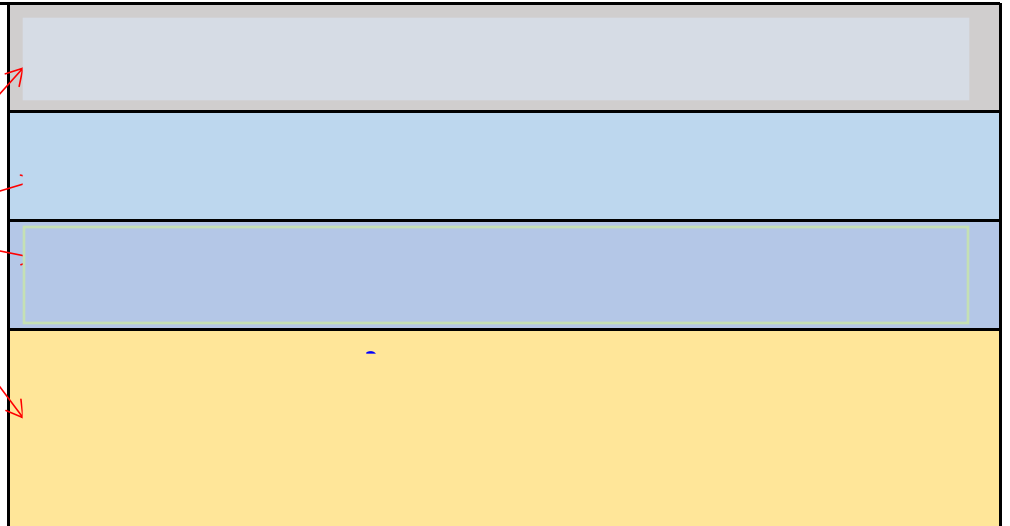
1. Trong nông nghiệp

ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN THỂ

Trong các đặc trưng của quần thể thì đặc trưng nào quan trọng nhất? Vì sao?

Mật độ cá thể quan trọng nhất.

Mật độ cá thể ảnh hưởng tới



ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN THỂ

Mật độ thả
nuôi trung
bình: 8-10
con/1m² ao.



- Cạnh tranh nhau thức ăn → nhiều cá bé và yếu thiếu thức ăn ở mặt đáy và tầng giữa nước.

Điều chỉnh mật độ cá thể trong quần thể hợp lý giúp đảm bảo khai thác hiệu quả tối ưu nhất.

- Cá lớn ăn thịt cá con
- Hoặc bố mẹ ăn thịt chính con của mình.

Số lượng giảm
→ Quần thể điều chỉnh mật độ cá thể → cân bằng

ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN THỂ

ững cánh rừng
ch đàn gần 2
m tuổi tại Quảng
n, Hải Hà

ật độ 625 cây /



 Điều chỉnh mật độ cá thể trong quần thể hợp lý giúp đảm bảo khai thác hiệu quả tối ưu nhất.

ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN THỂ

? Việc nghiên cứu tỉ lệ giới tính của các QT có ý nghĩa gì?

- Điều khiển tỉ lệ đực/cái trong chăn nuôi để mang lại hiệu quả kinh tế



Vd: Gà trống : gà mái
= 1:4

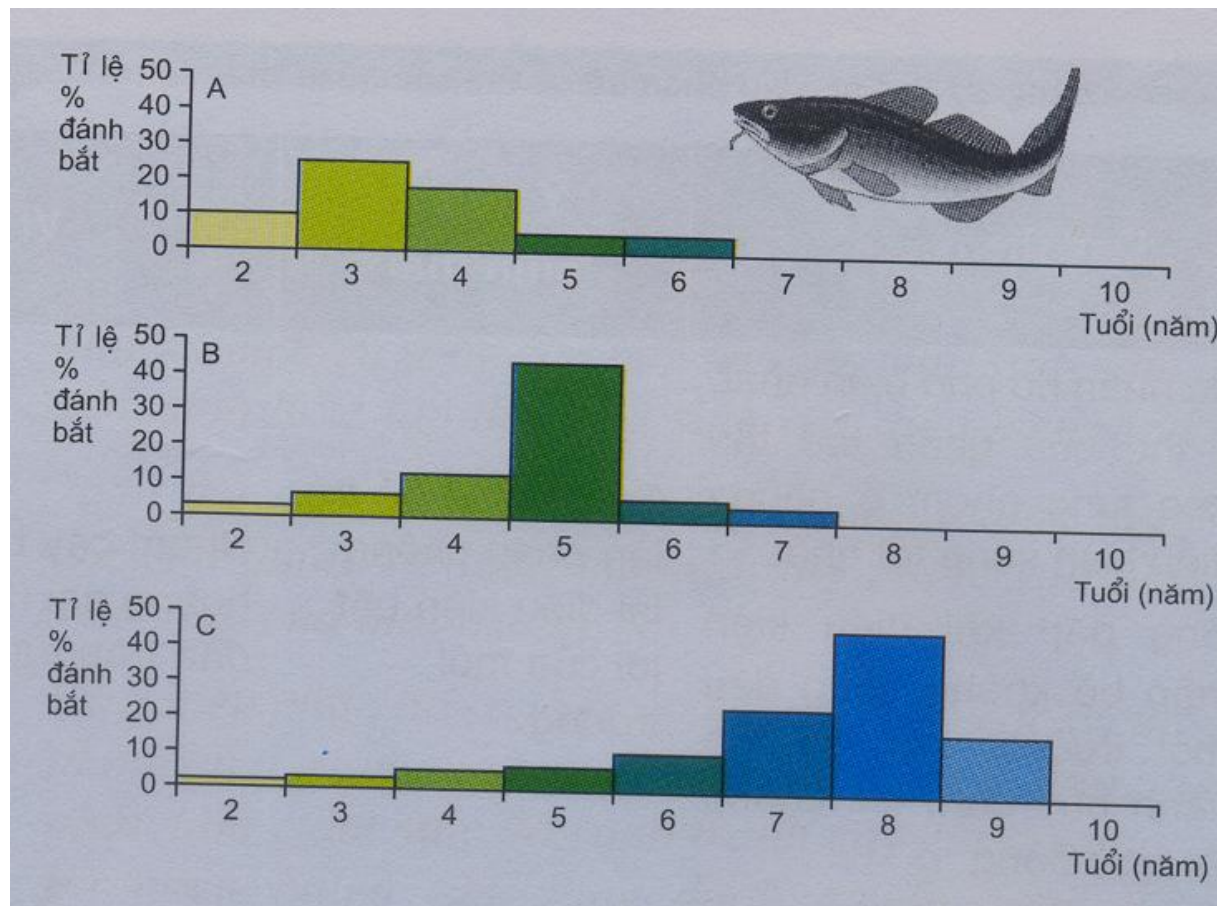
BÀI 24. SINH THÁI HỌC QUẦN THỂ

V. ỨNG DỤNG HIỂU BIẾT VỀ QUẦN THỂ TRONG THỰC TIỄN

1. Trong nông nghiệp
2. Trong bảo tồn và khai thác tài nguyên

ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN THỂ

NHÓM TUỔI



Hình . Cấu trúc tuổi của quần thể cá ở 3 mức độ đánh bắt khác nhau.

A: Cho biết mức độ đánh bắt cá ở ba quần thể A,B,C ?

B: bắt vừa phải

C: QT bị đánh bắt quá mức

BÀI 24. SINH THÁI HỌC QUẦN THỂ

V. ỨNG DỤNG HIỂU BIẾT VỀ QUẦN THỂ TRONG THỰC TIỄN

1. Trong nông nghiệp
2. Trong bảo tồn và khai thác tài nguyên
3. Trong các chính sách xã hội

ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN THỂ . TĂNG TRƯỞNG CỦA QUẦN THỂ NGƯỜI

Hậu quả của việc bùng nổ dân số?

Dân số tăng nhanh ảnh hưởng đến chất lượng của cuộc sống :

- Tình trạng đói nghèo gia tăng
- Chế độ nuôi dưỡng và giáo dục thấp kém
- Gây nên ô nhiễm môi trường...



ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN THỂ TĂNG TRƯỞNG CỦA QUẦN THỂ NGƯỜI

Biện pháp hạn chế sự gia tăng dân số?

- Thực hiện kế hoạch hoá gia đình.
- Phân bố dân cư hợp lý.
- Tuyên truyền giáo dục về dân số...



Kiểm tra củng cố

Câu 1: Để đàn gà nuôi phát triển ổn định, đỡ lãng phí, thì tỉ lệ trống : mái hợp lí nhất là

A. 1:1

B. 2:1

C. 2:3

D. 1:4

Kiểm tra củng cố

Câu 2: Khi đánh bắt được nhiều con non thì nên:

- A. Tiếp tục, vì quần thể ở trạng thái trẻ.
- B. Dừng ngay, nếu không sẽ bị cạn kiệt.
- C. Hạn chế, vì quần thể sẽ bị suy thoái.
- D. Tăng cường đánh, vì quần thể đang ổn định.

Kiểm tra củng cố

Câu 3: Sự phân bố của một loài trong quần xã thường phụ thuộc chủ yếu vào yếu tố :

- A. diện tích của quần xã
- B. thay đổi do hoạt động của con người
- C. thay đổi do các quá trình tự nhiên
- D. nhu cầu về nguồn sống của loài đó

Kiểm tra củng cố

Câu 4. Để xác định mật độ của một quần thể, người ta cần biết số lượng cá thể trong quần thể và

- A. Tỷ lệ sinh sản và tỷ lệ tử vong của quần thể
- B. Kiểu phân bố của các cá thể trong quần thể
- C. Diện tích hoặc thể tích khu vực phân bố của chúng
- D. Các yếu tố giới hạn sự tăng trưởng của quần thể

Kiểm tra củng cố

Câu 5: Trong một hồ nước có một mẫu ngẫu nhiên bao gồm 120 con cá chép. Tất cả được đánh dấu mà không làm chúng bị thương. Ngày hôm sau người ta bắt cả thấy 150 con cá, trong đó có 50 con cá đánh dấu. Giả sử rằng không có sự thay đổi nào về kích thước quần thể giữa 2 ngày. Có bao nhiêu con cá trong hồ này?

- A. 3600
- B. 6000
- C. 360
- D. 50

Kiểm tra bài cũ.

Câu 6: Những quần thể có kiểu tăng trưởng theo tiềm năng sinh học có các đặc điểm

- A. Cá thể có kích thước nhỏ, sinh sản nhiều , đòi hỏi điều kiện chăm sóc ít
- B. Cá thể có kích thước lớn, sử dụng nhiều thức ăn, tuổi thọ lớn
- C. Cá thể có kích thước nhỏ, sinh sản ít, đòi hỏi điều kiện chăm sóc nhiều
- D. Cá thể có kích thước lớn, sinh sản ít, sử dụng nhiều thức ăn

A group of yellow chicks and a large brown egg. One chick is standing on top of the egg. There are several other chicks around it. The text 'Chúc các em học tốt!' is written in blue, slanted font across the middle of the image. There are also some green leaves or butterflies in the background.

Chúc các em học tốt!